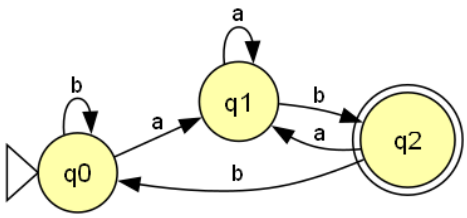
1. (4 Punkte) Automaten im Alltag.
   (a) Nenne vier Geräte oder Programme, deren Verhalten man mit einem Automatenmodell beschreiben kann.
   (b) Wähle einen Getränkeautomaten. Beschreibe, was bei ihm die Zustände, die Eingaben und die Ausgaben sind.
   (c) Erläutere, warum ein Automat für die Suche eines Wortes in einem Text geeignet ist.

2. (3 Punkte) Konstruiere einen DEA über $\Sigma = \{a\}$, der alle Wörter mit einer geraden Anzahl von a's akzeptiert.

3. (3 Punkte) Konstruiere einen DEA über $\Sigma = \{a, b\}$, der alle Wörter mit einer geraden Anzahl von a's und einer ungeraden Anzahl b's akzeptiert.

4. (3 Punkte) Konstruiere einen DEA über $\Sigma = \{a, b\}$, der alle Wörter akzeptiert, die mit genau einem a beginnen, dann aus mindestens zwei aufeinanderfolgenden b's und danach aus mindestens drei aufeinanderfolgenden a's bestehen (z.B. *abbaaa* oder *abbbaaaa*, aber nicht *abbaaab*).

5. (4 Punkte) Gegeben ist der folgende DEA über $\Sigma = \{a, b\}$:




(a) Gib die Zustandsübergangstabelle an. Markiere den Startzustand mit $\rightarrow$ und Endzustände mit $*$.

(b) Untersuche, ob die Wörter *abab*, *abba* und *bbab* akzeptiert werden. Gib jeweils die Folge der Zustände an.

(c) Beschreibe, welche Wörter der Automat akzeptiert.

6. (4 Punkte) Gegeben ist die Zustandsübergangstabelle eines DEA über $\Sigma = \{a, b\}$:

| | a | b |
|---|---|---|
| $\rightarrow * q_0$ | $q_0$ | $q_1$ |
| $q_1$ | $q_1$ | $q_2$ |
| $q_2$ | $q_2$ | $q_0$ |

   (a) Zeichne das Zustandsdiagramm.

   (b) Welche Wörter akzeptiert der Automat?

7. (5 Punkte) Ein Programm soll prüfen, ob in einem Text über $\Sigma = \{a, b\}$ das Muster *aba* vorkommt.

   (a) Konstruiere einen DEA, der genau die Wörter akzeptiert, in denen *aba* vorkommt. Beschreibe, was die einzelnen Zustände bedeuten.

   (b) Gib die Zustandsübergangstabelle an.

   (c) Gib die Folge der Zustände für das Wort *abbaba* an.

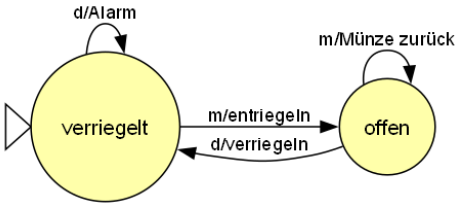
8. (5 Punkte) Ein Getränk kostet 1,50 €. Der Getränkeautomat nimmt nur 50-Cent-Münzen (Eingabe 50) und 1-Euro-Münzen (Eingabe 100) an. Sobald genug Geld eingeworfen wurde, gibt er das Getränk und eventuell Wechselgeld aus.
   (a) Zeichne das Zustandsdiagramm eines Mealy-Automaten.
   (b) Gib die Zustandsübergangstabelle an.
   (c) Welche Ausgaben erzeugt der Automat bei der Eingabefolge $50, 100, 100, 100$?

9. (4 Punkte) Gegeben ist die Zustandsübergangstabelle eines Mealy-Automaten mit Eingabe- und Ausgabealphabet $\{0, 1\}$. In jeder Zelle steht „Folgezustand / Ausgabe“.

| | 0 | 1 |
|---|---|---|
| $\rightarrow s_0$ | $s_0$ / 0 | $s_1$ / 1 |
| $s_1$ | $s_0$ / 1 | $s_1$ / 0 |

   (a) Zeichne das Zustandsdiagramm.
   (b) Bestimme die Ausgabe für die Eingabe 0011101.
   (c) Beschreibe, wann der Automat eine 1 ausgibt.

10. (5 Punkte) Das Drehkreuz am Eingang eines Schwimmbads wird durch den folgenden Mealy-Automaten gesteuert. Eingaben: $m$ (Münze eingeworfen), $d$ (Person drückt gegen das Drehkreuz).




(a) Gib die Zustandsübergangstabelle an.

(b) Bestimme die Ausgaben und die Zustände für die Eingabefolge $m, d, d, m, m, d$.

(c) Erläutere, wie sich das Drehkreuz verhält, wenn zwei Personen hintereinander mit nur einer Münze durchgehen wollen.

11. (5 Punkte) Ein Medienspieler auf dem Handy hat drei Buttons: Play ($p$), Pause ($a$) und Stop ($s$).

    - Nach dem Start ist der Spieler gestoppt. Mit Play beginnt die Wiedergabe von vorn.
    - Während der Wiedergabe hält Pause an der aktuellen Stelle an. Play setzt die Wiedergabe dort fort.
    - Stop beendet die Wiedergabe und springt zum Anfang zurück, egal ob der Spieler gerade spielt oder pausiert.
    - Ein Button, der im aktuellen Zustand keinen Sinn ergibt (z.B. Pause im gestoppten Zustand), wird ignoriert.

    (a) Zeichne das Zustandsdiagramm eines Mealy-Automaten. Die Ausgabe ist die Aktion, die der Spieler ausführt.

    (b) Gib die Zustandsübergangstabelle an. Ignorierte Eingaben bekommen die Ausgabe –.